第二部分 集合论

第六章 集合代数

6.1 集合的基本概念

元素与集合、包含关系、空集、幂集、全集

6.2 集合的运算

并、交、差、补、对称差、广义运算、集合计数

6.3 有穷集的计数

文氏（Venn）图、包含排斥原理

6.3 集合恒等式

集合算律与恒等式的证明

6.1 集合的基本概念

集合 把一些事物汇集到一起组成一个整体，称为集合。

这些事物称为集合的元素或成员。

常见数集：N、Z、Q、R、C

分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集、复数集。

集合表示法

枚举法 通过列出元素表示集合，例如 $N = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$。

谓词表示法 通过谓词概括元素满足的性质表示集合。

例如 $S = \{x \mid x \in \mathrm{R} \wedge x^2 - 1 = 0\}$ 。

元素与集合的关系

1. 集合的元素具有的性质

无序性：集合的元素是无序的。

相异性：集合的元素是彼此不同的。

确定性：对任何元素和集合，都能确定其隶属关系。

任意性：集合的元素也可以是集合。

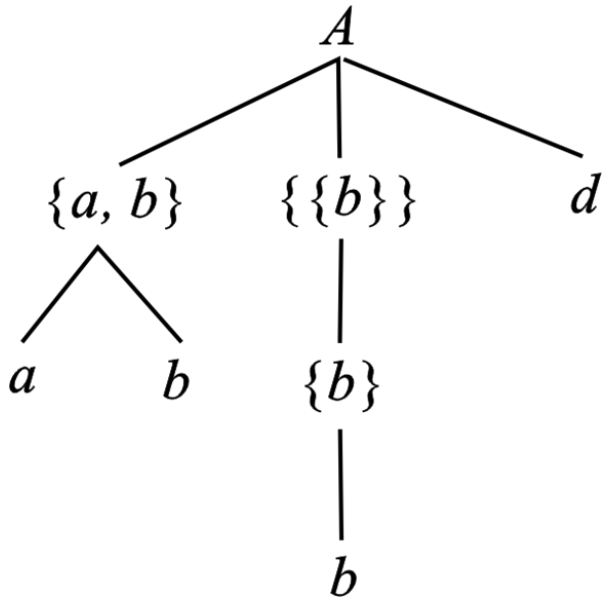
2. 元素与集合的关系

隶属关系：用 $\in$ 或 $\notin$ 表示。

例如 $A = \{\{a, b\}, \{\{b\}\}, d\}$

$d \in A$，$a \notin A$，$\{a, b\} \in A$。

3. 集合的树型层次结构



罗素悖论

1. 罗素把集合分为两类

集合 A 本身是 A 的一个元素，即 $A \in A$。

集合 A 本身不是 A 的一个元素，即 $A \notin A$。

2. 罗素悖论的构造

令 $A = \{x \mid x \notin x\}$，其中 x 为集合。

问：$A \in A$ 还是 $A \notin A$?

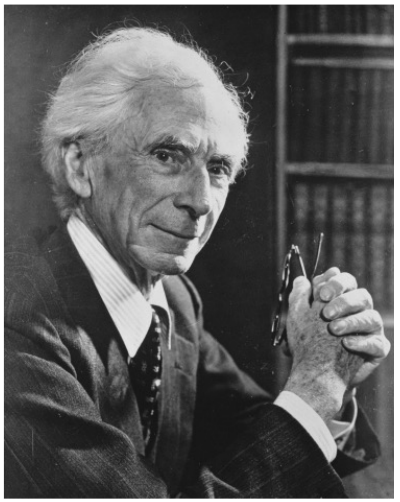
若 $A \in A$，由定义应有 $A \notin A$，矛盾。

若 $A \notin A$，由定义又得 $A \in A$，仍矛盾。

两种假设都导致矛盾，这就是罗素悖论。

3. 理发师悖论

一位理发师只给且必须给村子里
所有不给自己理发的人理发。他该给自己理发吗?



伯特兰·罗素

(1872—1970)

英国哲学家、数学家
和逻辑学家

代表作：《西方哲学史》

集合与集合的关系

集合之间的关系：$\subseteq$、$=$、$\nsubseteq$、$\neq$、$\subset$、$\not\subset$。

定义6.1 包含 $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)$

定义6.2 相等 $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

定义6.3 真包含 $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x\,(x \in A \wedge x \notin B)$ 例 $\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z} \subseteq \mathbf{Q} \subseteq \mathbf{R} \subseteq \mathbf{C}$, 但$\mathbf{Z} \not\subseteq \mathbf{N}$

思考 $A \neq B$ 与 $A \not\subset B$ 如何定义?

$A \neq B \Leftrightarrow \exists x\,((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A))$

$A \not\subset B \Leftrightarrow A \not\subseteq B \vee A = B$

注意 $\in$ 表示元素与集合的隶属关系，$\subseteq$ 表示集合之间的包含关系。

空集

定义6.4 空集 ∅：不含有任何元素的集合。

实例：$\{x \mid x \in R \wedge x^2 + 1 = 0\} = \varnothing$。

定理6.1 空集是任何集合的子集。

证：$\varnothing \subseteq A \Leftrightarrow \forall x\,(x \in \varnothing \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow T$（恒真命题）。

推论 空集是唯一的。

例题

例 判断下列命题的真假：

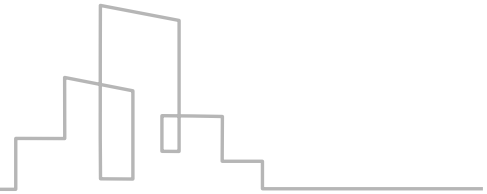
(1) $\varnothing \in \varnothing$　　(2) $\varnothing \in \{\varnothing\}$　　(3) $\{\varnothing\} \in \{\varnothing\}$

(4) $\varnothing \in \{\{\varnothing\}\}$　　(5) $\{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\}$　　(6) $\varnothing \subseteq \varnothing$

(7) $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$　　(8) $\{\varnothing\} \subseteq \{\varnothing\}$　　(9) $\{\varnothing\} \subseteq \{\{\varnothing\}\}$

解 (2)、(5)、(6)、(7)、(8) 为真，其余均为假。

幂集



定义6.5 幂集：$P(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$。

实例：$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$，$P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$。

计数：如果 $|A| = n$，则 $|P(A)| = 2^n$。

例题

例 $A=\{0,1,2\}$，将 A 的子集按元素个数分类：

0元子集（空集），只有1个：∅。

1元子集（单元集），有3个：$\{0\}$、$\{1\}$、$\{2\}$。

2元子集，有3个：$\{0,1\}$、$\{0,2\}$、$\{1,2\}$。

3元子集（集合自身），只有1个：$\{0,1,2\}$。

对于 n 元集 A，0元子集有 C_n^0 个，1元子集有 C_n^1 个，…，m 元子集有 C_n^m 个，…，n 元子集有 C_n^n 个。子集总数为

$$C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$$

练习

求 $A = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$ 的幂集。

解 $P(A)$ 包含以下8个子集：

空集	$\varnothing$
1元子集	$\{\varnothing\}$，$\{\{\varnothing\}\}$，$\{\{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$
2元子集	$\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$，$\{\{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$，$\{\varnothing, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$
自身	$\{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\} = A$

技巧 将子集按基数由小到大分类，同一基数的子集再按元素顺序逐个写出。

全集

定义6.6 全集 E：当前讨论范围内，包含所有研究对象的集合。

- 全集的概念具有相对性, 全集只包含与讨论有关的所有对象, 并不一定包含一切事物. 与个体域的概念类似.
- 不同的问题有不同的全集, 即使是同一个问题也可以有不同的全集. 全集并非绝对唯一的, 而是相对唯一的. 全集具有相对性, 与问题有关, 不存在绝对的全集.
- 一般地, 全集取得小一些, 问题的描述和处理会简单些. 全集E在问题讨论之初便应选定.
- 任意集合A, 有$\emptyset \subseteq A \subseteq E$.

6.2 集合的运算

初级运算

集合的基本运算有：

定义6.7 并　$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

交　$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

相对补　$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

定义6.8 对称差　$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

定义6.9 绝对补　$\sim A = E - A$

几点说明

并和交可以推广到有穷多个集合：

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \cdots \vee x \in A_n\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \cdots \wedge x \in A_n\}$$

两个常用的充要条件

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \varnothing$$

$$A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow A - B = A$$

广义运算

1. 集合的广义并与广义交

设 $\mathcal{A}$ 为以集合为元素的集合。

定义6.10 广义并 $\cup\mathcal{A} = \{x \mid \exists Z\,(Z \in \mathcal{A} \wedge x \in Z)\}$

广义交 $\cap\mathcal{A} = \{x \mid \forall Z\,(Z \in \mathcal{A} \rightarrow x \in Z)\}$，$\mathcal{A} \neq \varnothing$

实例

$\cup\{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\} = \{1, 2, 3\}$

$\cap\{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\} = \{1\}$

$\cup\{\{a\}\} = \{a\}$，$\cap\{\{a\}\} = \{a\}$

若 a 为集合，则 $\cup\{a\} = a$，$\cap\{a\} = a$

广义运算

2. 广义运算的性质

(1) $\cup\varnothing = \varnothing$。未指定全集时，不定义 $\cap\varnothing$。

(2) 单元集合族 $\{X\}$ 的广义并与广义交都等于 X。

(3) 广义运算减少集合的层次，集合括号减少一层。

(4) 有限集合族的广义运算可以转变成初级运算：

$$\cup\{A_1, A_2, \ldots, A_n\} = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

$$\cap\{A_1, A_2,, \ldots, A_n\} = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

3. 引入广义运算的意义

可以表示无限多个集合的并、交运算。

例如 $\cup\{\{x\} \mid x \in R\} = R$，其中 R 表示实数集合。

运算的优先权规定

1类运算：初级运算 $\cup$、$\cap$、$-$、$\oplus$，优先顺序由括号确定。

2类运算：广义并、广义交和补运算 $\sim$，从右向左计算。

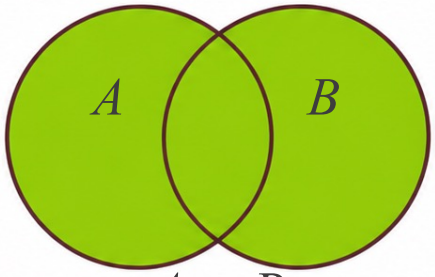
混合运算：2类运算优先于1类运算。

例 设 a、b 为集合，$\mathcal{A}=\{\{a\},\{a,b\}\}$，计算下式。

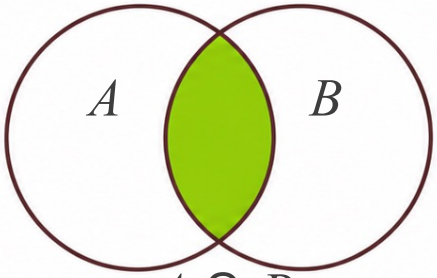
$$
\begin{aligned}
&(\cap\cup\mathcal{A})\cup((\cup\cup\mathcal{A})-(\cup\cap\mathcal{A}))\\
=&(\cap\{a,b\})\cup((\cup\{a,b\})-(\cup\{a\}))\\
=&(a\cap b)\cup((a\cup b)-a)\\
=&(a\cap b)\cup(b-a)=b
\end{aligned}
$$

6.3 有穷集的计数

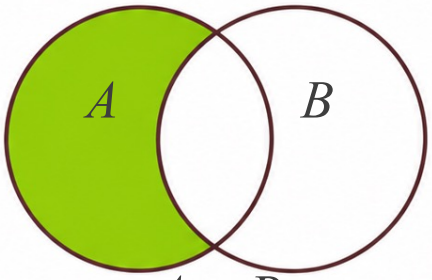
集合之间的关系和初级运算可用文氏（Venn）图表示



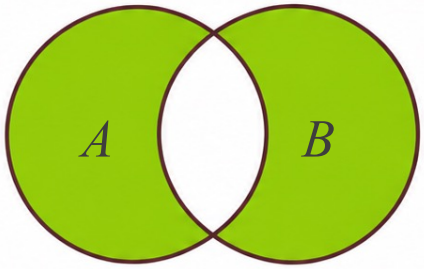
$A \cup B$



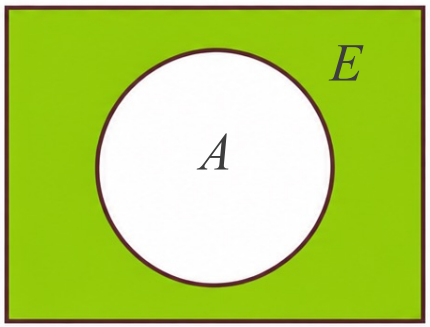
$A \cap B$



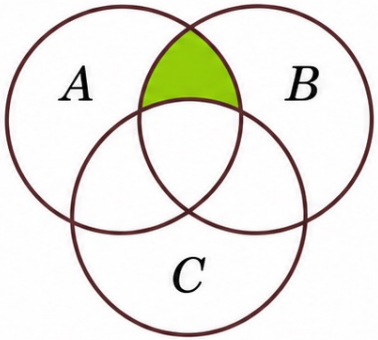
$A - B$



$A \oplus B$



$\sim A$



$A \cap B - C$

6.3 有穷集的计数

1. 文氏图法

2. 包含排斥原理

定理6.2 设有限集合 S 上定义了 n 条性质，其中具有

第 i 条性质的元素构成子集 A_1，则不具有任何性质的元素数为

$$N = |S| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^n |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

各项分别对单个集合、两个不同集合、三个不同集合等的组合求和。

推论 S 中至少具有一条性质的元素数为

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

实例

例 求 1 到 1000（含两端）中既不能被5整除、也不能被6整除、也不能被8整除的整数个数。

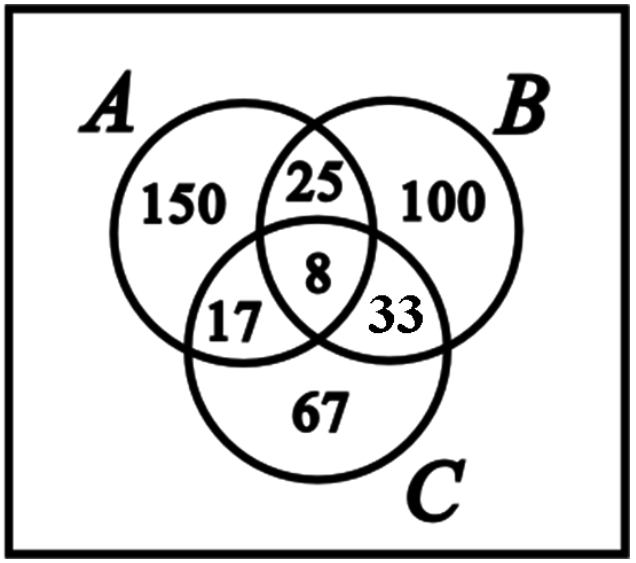
解 方法一：文氏图

$S = \{x \mid x \in Z \wedge 1 \le x \le 1000\}$

$A = \{x \mid x \in S \wedge x$ 可被5整除$\}$

$B = \{x \mid x \in S \wedge x$ 可被6整除$\}$

$C = \{x \mid x \in S \wedge x$ 可被8整除$\}$



画出文氏图，填入各区域的元素个数。

$N = 1000 - (200 + 100 + 33 + 67) = 600$

实例

方法二：包含排斥原理

$|S| = 1000$

$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200$，$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$，$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125$

$|A \cap B| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6) \rfloor = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$

$|A \cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,8) \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$

$|B \cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(6,8) \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$

$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6,8) \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$

$$N = |S| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$$
$$= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8$$
$$= 600$$

练习

练习 求欧拉函数 $\varphi(30)$ 的值。

$\varphi(n)$ 表示 1 到 n 中与 n 互素的整数个数。

解 $30 = 2 \times 3 \times 5$，与30互素等价于不能被2、3、5整除。

设 $S = \{1, 2, \ldots, 30\}$，A、B、C 分别为 S 中2、3、5的倍数集。

$|A| = 30/2 = 15$，$|B| = 30/3 = 10$，$|C| = 30/5 = 6$

$|A \cap B| = 30/6 = 5$，$|A \cap C| = 30/10 = 3$，$|B \cap C| = 30/15 = 2$

$|A \cap B \cap C| = 30/30 = 1$

由容斥原理:

$$\varphi(30) = 30 - (15 + 10 + 6) + (5 + 3 + 2) - 1 = 8$$

检验 与30互素的整数为1、7、11、13、17、19、23、29，共8个。

练习

练习 对100名网瘾少年进行调查，结果如下：
沉迷王者荣耀34人，吃鸡24人，原神48人。
同时沉迷王者荣耀与原神13人，王者荣耀与吃鸡14人，吃鸡与原神15人。
另有25人不沉迷游戏，沉迷抖音。求同时沉迷这三种游戏的人数。

练习答案

练习 对100名网瘾少年进行调查，结果如下：
沉迷王者荣耀34人，吃鸡24人，原神48人。
同时沉迷王者荣耀与原神13人，王者荣耀与吃鸡14人，吃鸡与原神15人。
另有25人不沉迷游戏，沉迷抖音。求同时沉迷这三种游戏的人数。

解 设 A、B、C 分别为沉迷王者荣耀、吃鸡、原神的网瘾少年集合。

$|A| = 34$，$|B| = 24$，$|C| = 48$

$|A \cap B| = 14$，$|A \cap C| = 13$，$|B \cap C| = 15$

$|A \cup B \cup C| = 100 - 25 = 75$

由容斥原理：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \cap B \cap C| = 75 - (34 + 24 + 48 - 14 - 13 - 15) = 11$$

答 同时沉迷这三种游戏的网瘾少年共有11人。

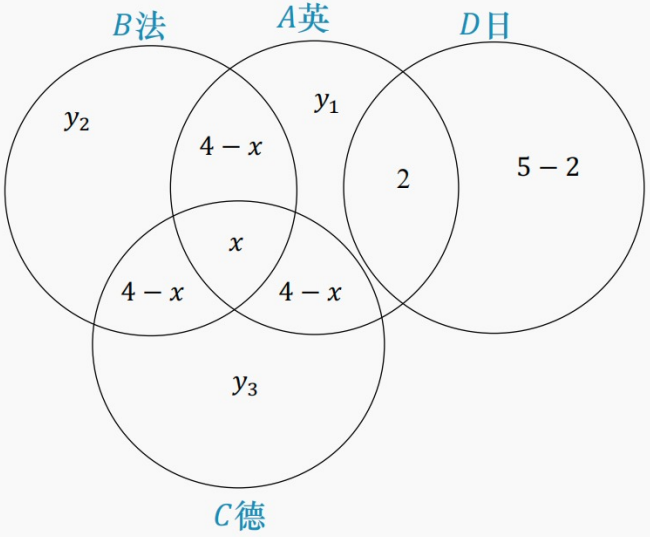
练习

练习 对24名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查. 其统计结果如下: 会英, 日, 德和法语的人分别为13, 5, 10和9人. 其中同时会英语和日语的有2人, 会英, 德和法语中任何两种语言的人都是4人. 已知会日语的人既不懂法语也不懂德语, 分别求只会一种语言(英, 德, 法, 日)的人数, 和会三种语言的人数.

练习答案

解 令A, B, C, D分别表示会英, 法, 德, 日的人集合.

- 设同时会三种语言的有x人.
- 只会英, 法或德语一种语言的分别为y_1, y_2和y_3人.
- 将x和y_1, y_2, y_3填入图中相应的区域, 然后依次填入其他区域的人数. 根据题意画出文氏图以及列出方程组如下:



$$\begin{cases} y_1+2(4-x)+x+2=13 \\ y_2+2(4-x)+x=9 \\ y_3+2(4-x)+x=10 \\ y_1+y_2+y_3+3(4-x)+x=19 \end{cases}$$

解得 $x=1, y_1=4, y_2=2, y_3=3.$

6.4 集合恒等式

1. 只涉及一个运算的算律：交换律、结合律、幂等律

	并 $\cup$	交 $\cap$	对称差 $\oplus$
交换律	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合律	$(A \cup B) \cup C$ $= A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C$ $= A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C$ $= A \oplus (B \oplus C)$
幂等律	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	不满足

注意 对称差不满足幂等律，$A \oplus A = \varnothing$。

集合算律

2. 涉及两个不同运算的算律：分配律、吸收律。

算律	∪ 与 ∩	∩ 与 ⊕
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C)$ $= (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

集合算律

3. 涉及补运算的算律：德摩根律（DM律）、双重否定律。

运算	德摩根律
相对补	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$
绝对补	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$

双重否定律 $\sim\sim A=A$

集合算律

4. 涉及全集和空集的算律：补元律、零律、同一律、否定律。

算律	与空集 $\emptyset$ 有关	与全集 E 有关
补元律	$A \cap \sim A = \emptyset$	$A \cup \sim A = E$
零律	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup E = E$
同一律	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap E = A$
否定律	$\sim\emptyset = E$	$\sim E = \emptyset$

集合命题的证明方法

证明方法：命题演算法、等式置换法。

命题演算证明法的书写规范（以下 X、Y 代表集合公式）

（1）证 $X \subseteq Y$：任取 x，$x \in X \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in Y$。

（2）证 $X = Y$：

方法一：分别证明 $X \subseteq Y$ 和 $Y \subseteq X$。

方法二：任取 x，$x \in X \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow x \in Y$。

注意 使用方法二时，必须保证每一步推理都是充分必要的。

等式置换法 依据已经证明的集合算律逐步变形，并注明所用算律。

方法一：命题演算法

例　证明 $A \cup (A \cap B) = A$（吸收律）。

证　任取 x，$x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in A \cap B)$

$\Leftrightarrow (x \in A) \vee ((x \in A) \wedge (x \in B)) \Leftrightarrow x \in A$。

因此 $A \cup (A \cap B) = A$。

例　证明 $A - B = A \cap {\sim}B$。

证　任取 $x \in E$，$x \in A - B \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B)$

$\Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in {\sim}B)$

$\Leftrightarrow x \in A \cap {\sim}B$。

因此 $A - B = A \cap {\sim}B$。

方法二：等式置换法

例　已知交换律、分配律、同一律、零律已经成立，证明吸收律 $A \cup (A \cap B) = A$

证：　$A \cup (A \cap B)$

$= (A \cap E) \cup (A \cap B)$　　(同一律)

$= A \cap (E \cup B)$　　(分配律)

$= A \cap (B \cup E)$　　(交换律)

$= A \cap E$　　(零律)

$= A$　　(同一律)

包含等价条件的证明

例　证明以下四个命题等价。

① $A \subseteq B$　　② $A \cup B = B$　　③ $A \cap B = A$　　④ $A - B = \varnothing$

证明思路

(1) 确定问题中含有的命题：本题包含命题①、②、③、④。

(2) 确定命题之间的关系：每个命题都可以作为已知条件，每个命题也都是要证明的结论。

(3) 确定证明顺序：① ⇒ ②，② ⇒ ③，③ ⇒ ④，④ ⇒ ①。

(4) 依次完成每个证明，分别证明相应的集合相等或包含。

包含等价条件的证明

$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \varnothing$

① ⇒ ② 显然 $B \subseteq A \cup B$，下面证明 $A \cup B \subseteq B$。

任取 x，$x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B)$

$$\Rightarrow (x \in B) \vee (x \in B) \Leftrightarrow x \in B。$$

因此 $A \cup B \subseteq B$。综合两个包含关系，得 $A \cup B = B$。

② ⇒ ③ $A = A \cap (A \cup B) \Rightarrow A = A \cap B$。

由②知 $A \cup B = B$，在吸收律中用 B 置换 $A \cup B$。

包含等价条件的证明

$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \varnothing$

③ ⇒ ④

假设 $A - B \neq \varnothing$，则存在 $x \in A - B$，因而 $x \in A$ 且 $x \notin B$。

由 $x \notin B$ 得 $x \notin A \cap B$，与 $x \in A$ 及 $A \cap B = A$ 矛盾。

故 $A - B = \varnothing$。

④ ⇒ ①

假设 $A \not\subseteq B$，则 $\exists x\,(x \in A \wedge x \notin B)$。

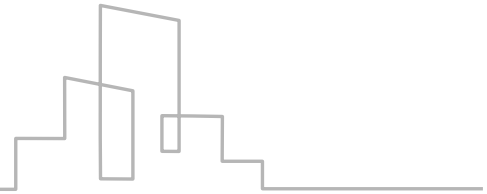
于是 $x \in A - B$，得到 $A - B \neq \varnothing$，与条件④矛盾。故 $A \subseteq B$。

总结

主要内容

1. 集合的两种表示法
2. 元素与集合的隶属关系、集合之间的包含关系的区别与联系
3. 特殊集合：空集、全集、幂集
4. 文氏图及有穷集合的计数
5. 集合的 $\cup$、$\cap$、$-$、$\sim$、$\oplus$ 运算，以及广义并、广义交
6. 集合运算的算律及其应用

基本要求



熟练掌握集合的两种表示法

能够判别元素是否属于给定的集合

能够判别两个集合之间是否存在包含、相等、真包含等关系

熟练掌握集合的基本运算（普通运算和广义运算）

掌握证明集合等式或者包含关系的基本方法

练习1

判断下列命题的真假。设 a、b、c 为互不相同的基本对象。

(1) $\varnothing \subseteq \varnothing$

(2) $\varnothing \in \varnothing$

(3) $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$

(4) $\varnothing \in \{\varnothing\}$

(5) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$

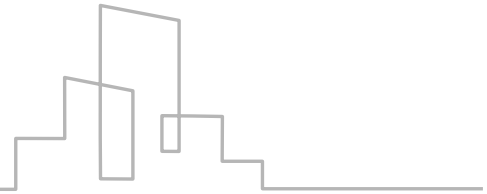
(6) $\{a, b\} \in \{a, b, c, \{a, b\}\}$

(7) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$

(8) $\{a, b\} \in \{a, b, \{\{a, b\}\}\}$

答案 (1) (3) (4) (5) (6) (7)为真，(2) (8)为假。

隶属关系与包含关系的判断方法



（1）判断元素 a 与集合 A 的隶属关系

把 a 作为整体，检查它是否为 A 的一个元素，a 本身也可以是集合。

（2）判断 $A \subseteq B$ 的四种方法

① 枚举法：逐个检查 A 的每个元素是否都在 B 中。

② 谓词法：设 $A = \{x \mid P(x)\}$，$B = \{x \mid Q(x)\}$。

“若 P 则 Q”，即 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$，等价于 $A \subseteq B$。

“P 当且仅当 Q”，即 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$，等价于 $A = B$。

③ 运算法：通过集合运算判断$A \subseteq B$，即$A \cup B = B$、$A \cap B = A$、$A - B = \varnothing$ 中有一个为真。

④ 文氏图法：借助图形判断集合的包含关系。

注意：文氏图可辅助判断，不是严格证明。

练习2

$S_1 = \{1, 2, \ldots, 9\}$，$S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$，$S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$S_4 = \{3, 4, 5\}$，$S_5 = \{3, 5\}$

确定在以下条件下X是否与$S_1,\ldots,S_5$中某个集合相等？如果是，又与哪个集合相等？

(1) $X \cap S_5 = \varnothing$

(2) $X \subseteq S_4$，且 $X \cap S_2 = \varnothing$

(3) $X \subseteq S_1$，且 $X \nsubseteq S_3$

(4) $X - S_3 = \varnothing$

(5) $X \subseteq S_3$，且 $X \nsubseteq S_1$

练习2

解

(1) 和S_5不交的子集不含有3和5，因此 $X=S_2$.

(2) S_4的子集只能是S_4和S_5. 由于与S_2不交，不能含有偶数，因此 $X=S_5$.

(3) S_1, S_2, S_3, S_4和S_5都是S_1的子集，不包含在S_3的子集含有偶数，因此 $X=S_1$, S_2或S_4.

(4) $X-S_3=\varnothing$意味着 X是S_3的子集，因此 $X=S_3$或 S_5.

(5) 由于S_3是S_1的子集，因此这样的X不存在.

练习3

判断以下命题的真假，并说明理由。

(1) $A - B = A \Leftrightarrow B = \varnothing$

(2) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

(3) $A \oplus A = A$

(4) 若 $A \cap B = B$，则 $A = E$

(5) 若 x 为集合，$A = \{x\} \cup x$，则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$

集合命题的判断思路

先化简等式，检查是否符合已知集合算律。

常用的充要条件：

$A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \varnothing$

$A - B = \varnothing \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$

命题为真时，给出元素法或恒等变形证明。

命题为假时，给出使前提成立而结论不成立的反例。

文氏图可以辅助寻找证明思路或反例。

练习3

判断以下命题的真假，并说明理由。

(1) $A - B = A \Leftrightarrow B = \varnothing$

(2) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

(3) $A \oplus A = A$

(4) 若 $A \cap B = B$，则 $A = E$

(5) 若 x 为集合，$A = \{x\} \cup x$，则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$

练习3：解答

（1）假。 $B=\varnothing$ 是 $A-B=A$ 的充分条件，但不是必要条件。

B 非空但与 A 不交时也成立。例如 $A=\{1\}$，$B=\{2\}$。

（2）真。 这是相对补的德摩根律（DM律）。

（3）假。 取 $A=\{1\}$，则 $A \oplus A=\varnothing$，而 $A \neq \varnothing$。

（4）假。 $A \cap B=B$ 的充要条件是 $B \subseteq A$，不能推出 $A=E$。

例如 $E=\{1,2\}$，$A=B=\{1\}$，则 $A \cap B=B$，但 $A \neq E$。

（5）真。 $x \in \{x\} \subseteq \{x\} \cup x=A$，所以 $x \in A$。

又因为 $x \subseteq \{x\} \cup x=A$，所以 $x \subseteq A$。

练习4

证明 $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$。

解题思路：分析命题 本题包含三个命题：

① $A \cup B = A \cup C$　　② $A \cap B = A \cap C$　　③ $B = C$

证明要求 前提是命题①和②，结论是命题③。

证明方法

方法一：恒等式代入（恒等变形法）。

方法二：反证法。

方法三：利用已知等式，通过运算得到新的等式。

练习4

① $A \cup B = A \cup C$　② $A \cap B = A \cap C$　③ $B = C$　前提是命题①和②，结论是命题③

方法一：恒等变形法

$$B = B \cap (B \cup A) = B \cap (A \cup B)$$

$$= B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C)$$

$$= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$= (A \cup C) \cap C = C。$$

方法二：反证法

假设 $B \neq C$，则存在 $x \in B$ 且 $x \notin C$，或存在 $x \in C$ 且 $x \notin B$。

不妨设为前者。

若 $x \in A$，则 $x \in A \cap B$ 且 $x \notin A \cap C$，与条件②矛盾。

若 $x \notin A$，则 $x \in A \cup B$ 且 $x \notin A \cup C$，与条件①矛盾。

练习4

① $A \cup B = A \cup C$　② $A \cap B = A \cap C$　③ $B = C$　前提是命题①和②，结论是命题③

方法三：利用已知等式，通过运算得到新的等式

由已知等式①和②作差，可以得到

$(A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup C) - (A \cap C)$

即 $A \oplus B = A \oplus C$。

两边再与 A 作对称差：

$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

根据结合律，

$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$。

由于 $A \oplus A = \varnothing$，化简得 $\varnothing \oplus B = \varnothing \oplus C$，即 $B = C$。

练习5

设 A、B 为集合，确定下列各式成立的充分必要条件。

(1) $A - B = B$

(2) $A - B = B - A$

(3) $A \cap B = A \cup B$

(4) $A \oplus B = A$

充分必要条件的求解方法

解题思路 求解集合等式成立的充分必要条件可能用到集合的算律、不同集合之间的包含关系、以及文氏图等. 具体求解过程说明如下：

（1）化简给定的集合等式。

（2）求解方法如下：

① 利用已知的集合算律或充分必要条件进行判断。

② 先求必要条件，再验证充分性。

必要性：由原等式推出条件。充分性：由条件验证原等式。

③ 利用文氏图发现相关条件，再用集合证明方法加以验证。

练习5

设 A、B 为集合，确定下列各式成立的充分必要条件。

(1) $A - B = B$

(2) $A - B = B - A$

(3) $A \cap B = A \cup B$

(4) $A \oplus B = A$

练习5：解答（1）（2）

（1）$A-B=B \Leftrightarrow A=B=\varnothing$

必要性：由 $A-B=B$，两边与 B 取交，得

$(A \cap \sim B) \cap B = B \cap B$。化简得 $B=\varnothing$。

代回原等式得 $A=\varnothing$，故必要条件为 $A=B=\varnothing$。

充分性：若 $A=B=\varnothing$，则 $A-B=\varnothing=B$。

（2）$A-B=B-A \Leftrightarrow A=B$

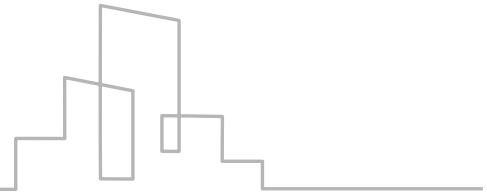
充分性显然。必要性：由已知等式，两边与 A 取并，得

$(A-B) \cup A = (B-A) \cup A$。

化简得 $A=A \cup B$，所以 $B \subseteq A$。

同理可证 $A \subseteq B$，因此 $A=B$。

练习5：解答（3）（4）



(3) $A \cap B = A \cup B \Leftrightarrow A = B$

充分性显然。必要性：由原等式，两边与 A 取并，得

$A \cup (A \cap B) = A \cup (A \cup B)$。

化简得 $A = A \cup B$，因此 $B \subseteq A$。

同理可证 $A \subseteq B$，故 $A = B$。

(4) $A \oplus B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$

充分性：若 $B = \emptyset$，则 $A \oplus B = A$。

必要性：由原等式，两边与 A 作对称差，得

$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus A$。

由结合律得 $(A \oplus A) \oplus B = A \oplus A$。

即 $\emptyset \oplus B = \emptyset$，所以 $B = \emptyset$。